

§ 1. 유한성 판정기준

1. **유리 기저의 존재 정리. 제1형식:** 체 P 의 계수를 갖는 n 개의 부정원에 관한 유리함수들로 이루어진 임의의 계 S 에는 **유한 유리 기저(Rationalbasis)**가 존재한다. 즉 그 계에서 유한 개의 함수를 택하여, 계의 모든 함수를 이 유한 개의 함수로 P 의 계수를 갖는 **유리식으로** 나타낼 수 있다.

제2형식: $\mathfrak{K}$ 를 P 와 $P(x_1, \dots, x_n)$ 사이의 중간체라 하자. 여기서 $x_1, \dots, x_n$ 은 부정원이고, $\mathfrak{K}$ 의 초월 차수는 $t \leq n$ 이다. 또 $y_1, \dots, y_t$ 를 $\mathfrak{K}$ 안의 기약계(irreduzibles System)¹라 하자. 그러면 $\mathfrak{K}$ 는 $P(y_1, \dots, y_t)$ 의 **유한 대수적 확대**가 된다.

두 형식은 실제로 동치다. 모든 중간체에 대해 유리 기저의 존재를 증명하면 충분하다. 계 S 가 생성하는 체는 그러한 중간체 $\mathfrak{K}$ 이고, $\mathfrak{K}$ 의 유리 기저는 곧바로 S 의 유리 기저를 주기 때문이다. 실제로 $\mathfrak{K}$ 의 모든 원소는 S 에서 뽑은 유한 개 함수의 유리식 결합이다. 한편 제2형식에 따르면, $\mathfrak{K}$ 안의 임의의 기약계 $y_1, \dots, y_t$ 에 $\mathfrak{K}$ 를 $P(y_1, \dots, y_t)$ 의 유한 확대가 되게 하는 유한 개의 함수를 덧붙이면 그러한 유리 기저를 얻는다. 반대로 제1형식에 따라 $\mathfrak{K}$ 의 유리 기저가 주어졌다면, 초월 차수의 정의에 의해 각 기저 원소는 $P(y_1, \dots, y_t)$ 위에서 대수적이어야 한다. 따라서 $\mathfrak{K}$ 는 $P(y_1, \dots, y_t)$ 의 유한 대수적 확대가 된다.

이 정리는 **제2형식**으로 증명하겠다. 먼저 $\mathfrak{K}$ 의 초월 차수가 $P(x_1, \dots, x_n)$ 과 같은 n 이라고 하자. $y_1, \dots, y_n$ 을 $\mathfrak{K}$ 안의 기약계라 하면, 따라서 이것은 $P(x_1, \dots, x_n)$ 안의 기약계이기도 하다. $y_1, \dots, y_n$ 의 초월 차수가 n 이므로 각 x_i 는 $P(y_1, \dots, y_n)$ 위에서 대수적이다. 그러므로 $P(x_1, \dots, x_n)$ 은 $P(y_1, \dots, y_n)$ 의 유한 대수적 확대이고, 그 중간체인 $\mathfrak{K}$ 도 그러하다.

이제 $t < n$ 이라 하자. $y_1, \dots, y_t, x_{t+1}, \dots, x_n$ 이 $P(x_1, \dots, x_n)$ 안의 기약계를 이루도록 x 들의 번호를 정한다. 그러면 $x_{t+1}, \dots, x_n$ 은 $P(y_1, \dots, y_t)$ 위에서 대수적으로 독립이다. $\mathfrak{K}$ 가 $P(y_1, \dots, y_t)$ 위에서 대수적이라는 사실과 대수적 종속성의 추이법칙에 의해, 이들은 $\mathfrak{K}$ 위에서도, 그리고 $P(y_1, \dots, y_t)$ 와 $\mathfrak{K}$ 사이의 모든 중간체 $\mathfrak{M}$ 위에서도 대수적으로 독립이다. 따라서

$$\bar{\mathfrak{K}} = \mathfrak{K}(x_{t+1}, \dots, x_n), \quad \bar{\mathfrak{M}} = \mathfrak{M}(x_{t+1}, \dots, x_n)$$

은 각각 $\mathfrak{K}$ 와 $\mathfrak{M}$ 의 순수 초월 확대다. 곧 $\bar{\mathfrak{K}}$ 에서 $\mathfrak{K}$ 에 속하지 않는 모든 원소는 $\mathfrak{K}$ 위에서 초월적이고, 마찬가지로 $\bar{\mathfrak{M}}$ 에서 $\mathfrak{M}$ 에 속하지 않는 모든 원소는 $\mathfrak{M}$ 위에서 초월적이다. 또한 $\bar{P}$ 를 순수 초월 확대 $P(x_{t+1}, \dots, x_n)$ 로 두면, $y_1, \dots, y_t$ 는 $\bar{P}$ 위에서 대수적으로 독립이다.

이제 $\bar{P}$ 를 계수 영역으로 택함으로써 증명을 위에서 처리한 경우로 환원할 수 있다. 실제로 $P < \mathfrak{K} < P(x_1, \dots, x_t; x_{t+1}, \dots, x_n)$ ²로부터

$$\bar{P} < \bar{\mathfrak{K}} < \bar{P}(x_1, \dots, x_t)$$

를 얻으며, $\bar{\mathfrak{K}}$ 는 $\bar{P}$ 위에서 $\bar{P}(x_1, \dots, x_t)$ 과 같은 초월 차수 t 를 갖는다. 따라서 $\bar{\mathfrak{K}}$ 는 $\bar{P}$ 를 계수 영역으로 하는 **유한 유리 기저**, 이를테면 $y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s$ 를 갖는다. $\bar{\mathfrak{K}}$ 는 $\mathfrak{K}$ 와 $\bar{P}$ 의 합성체(Vereinigungskörper)이므로 z 들은 $\mathfrak{K}$ 에서 택할 수 있다. 이제

$$\mathfrak{K} = \mathfrak{M} = P(y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s)$$

임을 보이면 된다. $\mathfrak{M}$ 은 $P(y_1, \dots, y_t)$ 와 $\mathfrak{K}$ 사이의 중간체이므로 $\mathfrak{K}$ 의 모든 원소는 $\mathfrak{M}$ 위에서 대수적이다. 한편 $\bar{\mathfrak{M}} = \bar{\mathfrak{K}}$ 이므로 $\mathfrak{K}$ 는 $\bar{\mathfrak{M}}$ 에 포함된다. 따라서 $\mathfrak{K}$ 는 $\mathfrak{M}$ 과 $\bar{\mathfrak{M}}$ 사이의 중간체다. 그런데 $\bar{\mathfrak{M}}$ 에서 $\mathfrak{M}$ 에 속하지 않는 모든 원소는 $\mathfrak{M}$ 위에서 초월적이므로, 반드시 $\mathfrak{K} = \mathfrak{M}$ 이다.

따름정리: $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \dots, x_n)$ 이고 $\mathfrak{L}$ 이 $\mathfrak{K}$ 위에서 대수적이면, $\mathfrak{L}$ 은 $\mathfrak{K}$ 의 **유한 대수적 확대**다. 실제로 $\mathfrak{L}$ 의 유리 기저의 모든 원소는 $\mathfrak{K}$ 위에서 대수적이므로, $\mathfrak{L}$ 은 $\mathfrak{K}$ 의 유한 확대가 된다.

¹Steinitz의 용어로, 대수적으로 독립인 함수들로 이루어진 계를 기약계라 한다. 적어도 t 개의 원소로 이루어진 기약계를 하나 포함하지만 그보다 많은 원소로 이루어진 기약계는 포함하지 않는 계를 초월 차수 t 의 계라 한다. 이하에서 쓰는 기약계에 관한 간단한 정리들은 Steinitz, § 22를 참조하라.

² $P < \mathfrak{K}$ 는 P 가 $\mathfrak{K}$ 에 포함된다는 뜻, 곧 P 가 $\mathfrak{K}$ 의 부분체라는 뜻이다.